

৭৩. আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা
গণিত (সৃজনশীল)

বিষয় কোড: ১ ০ ৯
পূর্ণমান: ১০০

সময়-২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
নিম্নে সূচকসমূহ

সৃজনশীল প্রশ্ন
ক-বিভাগ: বীজগণিত

১. $U = \{x \in \mathbb{N} : x < 9\}$ সার্বিক সেট।

$$A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 > 5 \text{ এবং } x^3 < 150\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা}\}$$

$$\text{অন্য } R = \{(x, y) : x \in B, y \in B \text{ এবং } y = x + 2\}$$

ক. A সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।

খ. দেখাও যে, $(A \cap B)' = A' \cup B'$

গ. R অন্তর্গত তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তার ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

২. $x^2 = 11 + \sqrt{120}$ এবং $A = y^3 - 3my^2 + 3y - m$

ক. উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $b^2 + 8b + 15 - z^2 + 2z$.

খ. প্রমাণ কর যে, $x^2 \left(x^3 + \frac{1}{x} \right) = 922\sqrt{6}$

গ. $A = 0$ হলে, প্রমাণ কর যে, $y = \frac{\sqrt{m+1} + \sqrt{m-1}}{\sqrt{m+1} - \sqrt{m-1}}$

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

৩. $a = 6$ সে.মি., $b = 7$ সে.মি. এবং $\angle x = 45^\circ$

ক. একটি রম্বস আঁক যার বাহুর দৈর্ঘ্য a এবং একটি কোণ $\angle x$ এর সমান। [অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক]

খ. এমন একটি ত্রিভুজ আঁক যার ভূমির দৈর্ঘ্য $(a-1)$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন কোণ $\angle x$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি b. (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

গ. 'খ' এর বর্ণিত ত্রিভুজের পরিবৃত্ত আঁক। (অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক)

৪. চিত্রে O কেন্দ্র বিশিষ্ট PQRS একটি বৃত্ত এবং $OR = 5.5$ সে.মি.।



ক. উদ্দীপকের বৃত্তের পরিধি নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $\angle QPS + \angle QRS = 2$ সমকোণ।

গ. যদি PR এবং QS কর্ণদ্বয় পরস্পর N বিন্দুতে ছেদ করে তবে প্রমাণ কর যে, $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PNQ$ ।

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

৫. $\cot \theta + \cos \theta = p$ এবং $\cot \theta - \cos \theta = q$

ক. $\cot(A - 30^\circ) = 1$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $\operatorname{cosec} \theta = \sqrt{PQ} \cdot \sec^2 \theta$.

গ. $\frac{p}{q} = \frac{2 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। যেখানে $\theta < 90^\circ$

৬. একটি লোহার পাইপের ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে ৪ সে.মি. ও ১০ সে.মি. এবং পাইপের উচ্চতা ৪ মিটার। ১ ঘন সে.মি. লোহার ওজন ৭.২ গ্রাম।

ক. পাইপের পুরুত্ব কত মিটার নির্ণয় কর।

খ. পাইপের বাইরের বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

গ. পাইপে ব্যবহৃত লোহার ওজন কত কেজি নির্ণয় কর।

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

৭. ১০ম শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজিতে) গণসংখ্যা নিবেশন দেওয়া হলো:

শ্রেণিব্যাপ্তি	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70
গণসংখ্যা	6	9	21	16	8

ক. প্রচুরক শ্রেণির আগের শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর।

খ. প্রদত্ত উপাত্তের গাণিতিক গড় নির্ণয় কর।

গ. বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর।

৮. নিচে ৩০ জন শিক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষায় গণিতে প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো:

55, 40, 35, 60, 58, 60, 45, 57, 46, 50, 52, 61, 65, 50, 68, 40, 56, 54, 60, 46, 60, 65, 48, 60, 36, 58, 50, 60, 47, 43

ক. শ্রেণিব্যাপ্তি 5 হলে শ্রেণি সংখ্যা নির্ণয় কর।

খ. গণসংখ্যা সারণি তৈরি করে মধ্যক নির্ণয় কর।

গ. সারণি হতে বিবরণসহ উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

৯. ক. $X = \{1, 3, 5\}$, $Y = \{2, 4, 6\}$, $M = X \cap Y$ হলে, $P(M)$ নির্ণয় কর।

খ. $F(x) = \frac{6x+6}{3x+5}$ হলে, $F\left(\frac{1}{3}\right)$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. $x^4 + x^2 + 1$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

ঘ. $2x - \frac{2}{x} = 4$ হলে, $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

ঙ. $g(a) = a^3 + 3a + 40$ কে $(a+3)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে তা নির্ণয় কর।

চ. দুইটি সংখ্যার অনুপাত 3:5 এবং এদের গ.সা.গু 5 হলে, সংখ্যা দুটির ল.সা.গু. নির্ণয় কর।

ছ. 4, a এবং 9 ক্রমিক সমানুপাতি হলে, a এর মান নির্ণয় কর।

জ. পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে 75° কোণ অঙ্কন কর।

ঝ. কোন বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ $x + 40^\circ$ এবং বৃত্তস্থ কোণ $x + 10^\circ$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

ঞ. $\tan x = \cot 5x$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

ট. $\operatorname{cosec}^2 \theta + \cot^2 \theta = 2$ হলে, $\operatorname{cosec}^4 \theta - \cot^4 \theta =$ কত?

ঠ. একটি রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 12 সে.মি. ও 16 সে.মি. হলে, রম্বসটির পরিসীমা নির্ণয় কর।

ড. কেন্দ্রীয় প্রবণতা কাকে বলে? এর পরিমাপগুলো লেখ।

ঢ. কোনো শ্রেণির উচ্চসীমা 55 এবং মধ্যমান 52.5 হলে ঐ শ্রেণির নিম্নসীমা নির্ণয় কর।

ণ. 44, 30, 51, 53, 25, 22, 18, 32 সংখ্যাগুলোর মধ্যক নির্ণয় কর।